Engenharia de Requisitos
Professora Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Adriano Lisarb Guzmán Moura Batista - Representante da Organização
Erica Pereira Da Silva - Representante do Cliente
Ana Beatriz De Almeida Ramos - Analista de Processos
Christian Calebe Ferreira Campos Silva - Representante do Cliente
Davi Lemes de Paula - Modelador
Gianne Clarice Silva Alencar - Relator
Guilherme Valadão Pereira - Analista de Requisitos

ATIVIDADE PRÁTICA - ENGENHARIA DE REQUISITOS
Unidade 3 – Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM CBOK)
Estudo de Caso: Sistema de Atendimento e Agendamento da Clínica Vida+ Saúde

Brasília-DF, 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO..... 3
2. ANÁLISE DO PROCESSO..... 3
3. STAKEHOLDERS..... 3
4. ANÁLISE DO PROCESSO ATUAL..... 4
4.1 Quem?..... 4
4.2 O quê?..... 5
4.3 Quando?..... 5
4.4 Onde?..... 6
4.5 Por quê?..... 6
4.6 Como?..... 6
5. IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES..... 7
6. REGRAS DE NEGÓCIO..... 8
7. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS..... 9
8. MODELAGEM DO PROCESSO AS-IS..... 11
9. PROPOSTA DE MELHORIAS..... 11
10. MODELAGEM DO PROCESSO TO-BE..... 13
11. REQUISITOS FUNCIONAIS..... 13
12. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS..... 15
13. INDICADORES DE DESEMPENHO..... 16
14. PRIORIZAÇÃO DOS REQUISITOS..... 16
15. RELAÇÃO COM O CICLO BPM..... 17
16. REFERÊNCIAS..... 18

1. INTRODUÇÃO

Este é um projeto destinado a uma clínica médica, o projeto consiste no levantamento de requisitos e resolução de problemas encontrados no funcionamento da clínica. Nosso projeto tem como objetivo analisar o processo atual de atendimento e agendamento, identificar seus principais problemas e propor melhorias por meio de um sistema de informação. Dessa forma, busca-se tornar o processo mais organizado, reduzir retrabalhos, evitar conflitos de horários e melhorar o atendimento aos pacientes.

2. ANÁLISE DO PROCESSO

Nesta seção, apresentamos a caracterização geral do processo de Atendimento e Agendamento de Consultas da clínica Vida+ Saúde, identificando seu objetivo, os envolvidos, os eventos que o iniciam e o encerram e o valor que entrega ao cliente.

a) Nome do processo: Atendimento e Agendamento de Consultas.

b) Objetivo do processo: Realizar o agendamento e atendimento dos pacientes de forma organizada e eficiente.

c) Cliente do processo: Paciente.

d) Quem executa as atividades: Recepcionistas e médicos.

e) Quem gerencia o processo: Gerente e direção da clínica.

f) Evento que inicia o processo: Solicitação de uma consulta pelo paciente.

g) Evento que encerra o processo: Finalização do atendimento médico.

h) Valor entregue ao cliente: Atendimento médico organizado e realização da consulta no horário agendado.

3. STAKEHOLDERS

Stakeholder	Interesse no processo	Participação	Necessidades
Paciente	Agendar rapidamente e ser atendido no horário.	Solicita o agendamento e comparece à consulta.	Cadastro único, confirmações, lembretes e agilidade.

Recepcionista	Trabalhar de forma organizada e sem retrabalho.	Cadastra pacientes, consulta a agenda e realiza agendamentos. .	Agenda centralizada e avisos automáticos.
Médico	Ter uma agenda organizada e reduzir faltas	Realiza consultas e informa alterações na agenda.	Redução de faltas e comunicação sobre mudanças.
Gerente	Garantir o bom funcionamento da recepção.	Supervisiona a equipe e a operação diária.	Monitoramento e informações organizadas.
Direção	Melhorar o serviço e tomar decisões com dados.	Gerencia decisões estratégicas da clínica.	Indicadores de desempenho.
Equipe de TI	Garantir o funcionamento do sistema.	Desenvolve, mantém e presta suporte.	Segurança, estabilidade e controle de acesso.

4. ANÁLISE DO PROCESSO ATUAL

4.1 Quem?

Quem é o cliente?

O paciente (beneficiário primário do serviço de saúde).

Quem executa as atividades?

Médicos(atendimento clínico e emite receita) e recepcionista (agendamento, recepção).

Quem gerencia?

A direção da Clínica.

Quem fornece informações?

O paciente(com dados pessoais pedidos no cadastro), Médico(informações sobre sua agenda e horário de atendimento) .

Quem participa das decisões?

A direção da clínica e os médicos .

4.2 O quê?

Quais são as entradas?

Solicitações de agendamento, cancelamento, dados dos pacientes e horários disponíveis.

Quais são as saídas?

Consultas realizadas, receitas médicas emitidas.

Quais são os recursos utilizados?

Infraestrutura física da clínica, telefones e computadores.

Quais ferramentas são utilizadas?

Planilhas no excel por exemplo e aplicativos de mensagem.

Quais são os problemas?

Conflito de horário, cancelamento de última hora, imprevistos do médico ou paciente.

Quais são os pontos positivos?

Diversidade de canais de atendimento e atendimento humanizado/direto ao paciente.

Quais indicadores poderiam ser utilizados?

Quantidade de consultas realizadas vs. cancelamentos vs. faltas

4.3 Quando?

Quando o processo começa?

Quando o paciente quer marcar uma consulta.

Quando as atividades são executadas?

Durante o horário de funcionamento da clínica para agendar consultas e durante o expediente do médico para o atendimento.

Quando o processo termina?

Quando o paciente é atendido e quando é cancelado uma consulta.

4.4 Onde?

Onde o processo é iniciado?

Na clínica de forma presencial, ou por mensagem. O paciente faz o agendamento.

Onde as atividades são executadas?

Na recepção da clínica e consultório.

Onde as informações são registradas?

São registradas na agenda e na planilha de cada recepcionista.

4.5 Por quê?

Por que o processo existe?

Ele existe para documentar e organizar a demanda de pacientes e operacionalizar a prestação de serviços médicos.

Qual valor ele entrega ao paciente?

Acesso a cuidados de saúde, diagnósticos, tratamentos e prescrições médicas de forma agendada e orientada.

Qual valor ele entrega para a clínica?

prestação eficiente de serviços de saúde e salário para os funcionários.

4.6 Como?

Como o processo é executado atualmente?

De forma parcialmente manual e descentralizada. O paciente solicita atendimento, a recepcionista consulta a sua planilha individual, cadastra os dados manualmente e aloca o horário.

Como as informações são registradas?

Em arquivos de planilhas locais por cada recepcionista.

Como ocorre a comunicação com o paciente?

Ocorre por mensagem, ligações ou presencialmente.

Como são tratados os cancelamentos?

A recepcionista desmarca manualmente a planilha e precisa buscar, de forma passiva em listas de espera informais, outro paciente para preencher a vaga liberada.

Como são tratadas as alterações de agenda?

A recepcionista entra em contato com cada paciente, que são impactados pela mudança de horário.

5. IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

Atividade	Responsável	Entrada	Saída	Regra
Solicitar agendamento	Paciente	Necessidade de consulta	Solicitação de agendamento	O paciente deve informar os dados necessários
Confirmar dados do paciente	Recepcionista	Dados do paciente	Dados confirmados	Os dados devem ser conferidos antes do agendamento
Verificar disponibilidade	Recepcionista	Solicitação + agenda médica	Horário disponível	Só podem ser utilizados horários livres

Cadastrar/atualizar paciente	Recepcionista	Dados do paciente	Cadastro atualizado	Os dados devem ser registrados corretamente
Realizar agendamento	Recepcionista	Dados confirmados + horário disponível	Consulta agendada	Um médico não pode ter dois pacientes no mesmo horário
Confirmar consulta	Recepcionista	Consulta agendada	Paciente informado	O paciente deve receber a confirmação do agendamento
Cancelar ou alterar consulta	Recepcionista	Solicitação de cancelamento/alteração	Agenda atualizada	Cancelamentos e alterações devem ser registrados
Comparecer à consulta	Paciente	Consulta agendada	Paciente presente ou falta registrada	Deve ser registrado se o paciente compareceu
Realizar atendimento	Médico	Paciente + informações da consulta	Consulta realizada/receita	O médico realiza o atendimento e registra as informações

6. REGRAS DE NEGÓCIO

Código	Regra de Negócio	Origem
RN01	Consultas só podem ser marcadas para horários livres de atendimentos	Estudo de caso
RN02	O paciente deve confirmar seus dados antes de qualquer operação seja ela consulta ou agendamento	Processo Atual
RN03	Quando um paciente cancela a recepcionista tem que verificar manualmente a agenda e procurar outro paciente que esteja aguardando atendimento	Estudo de caso
RN04	Um médico não pode possuir dois pacientes	Estudo de caso

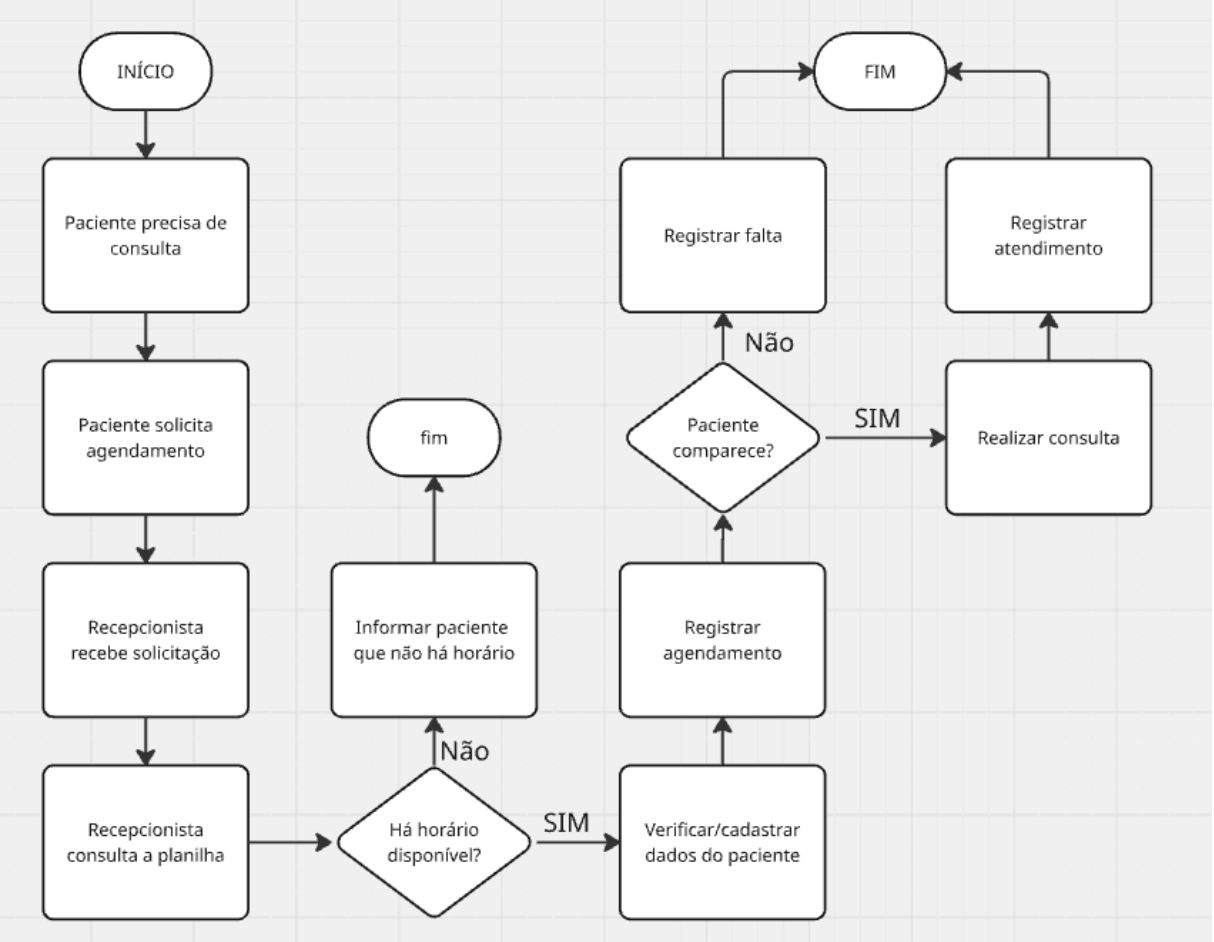
	agendados para o mesmo horário.	
RN05	O cancelamento de uma consulta deve ser registrado para permitir o controle dos cancelamentos.	Necessidade da clínica
RN06	Alterações na agenda do médico devem ser comunicadas aos pacientes afetados.	Estudo de caso
RN07	O sistema deve permitir identificar se o paciente compareceu ou faltou à consulta.	Indicadores da direção
RN08	As consultas realizadas devem ser registradas para permitir o acompanhamento da quantidade de atendimentos.	Indicadores da direção
RN09	As informações das agendas devem ser centralizadas para evitar conflitos entre os agendamentos realizados pelas recepcionistas.	Problema do processo atual
RN10	O sistema deve permitir que a recepcionista consulte a agenda de um médico para verificar seus horários disponíveis e consultas já agendadas.	Necessidade da clínica

7. IDENTIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS

Problema	Causa provável	Impacto	Prioridade
Conflito de horários	Cada recepcionista utiliza sua própria planilha e as	Dois pacientes podem ser agendados para o	🔴 Alta

	informações não são atualizadas imediatamente.	mesmo médico e horário.	
sistema sem atualização simultânea	Informações distribuídas em registros individuais.	Dados diferentes entre as recepcionistas e possibilidade de erros.	🔴 **Alta**
problemas com cancelamentos e faltas	Processo de cancelamento e controle realizado manualmente e ausência de lembretes automáticos.	Os horários ficam vagos e a clínica perde oportunidades de atendimento.	🔴 **Alta**
confirmação fantasma	Falha na comunicação e ausência de uma agenda centralizada.	O paciente recebe confirmação, mas a recepcionista não encontra o agendamento.	🔴 **Alta**
falta de funcionalidade com relação a lembrar seus pacientes da consulta	Não existe mecanismo automático de lembrete.	Aumenta a possibilidade de faltas às consultas.	🟡 **Média**
reformulação das agendas médicas e função de aviso	A recepcionista precisa entrar em contato individualmente com cada paciente afetado.	Retrabalho e risco de pacientes não serem informados.	🟡 **Média**
Duplicidade de informações dos pacientes	Pacientes já cadastrados precisam fornecer novamente seus dados.	Retrabalho para o paciente e para a recepção.	🟡 **Média**
Dificuldade para acompanhar indicadores	Informações estão distribuídas em diferentes ferramentas e processos.	A direção possui dificuldade para avaliar o desempenho da clínica.	🟡 **Média**

8. MODELAGEM DO PROCESSO AS-IS

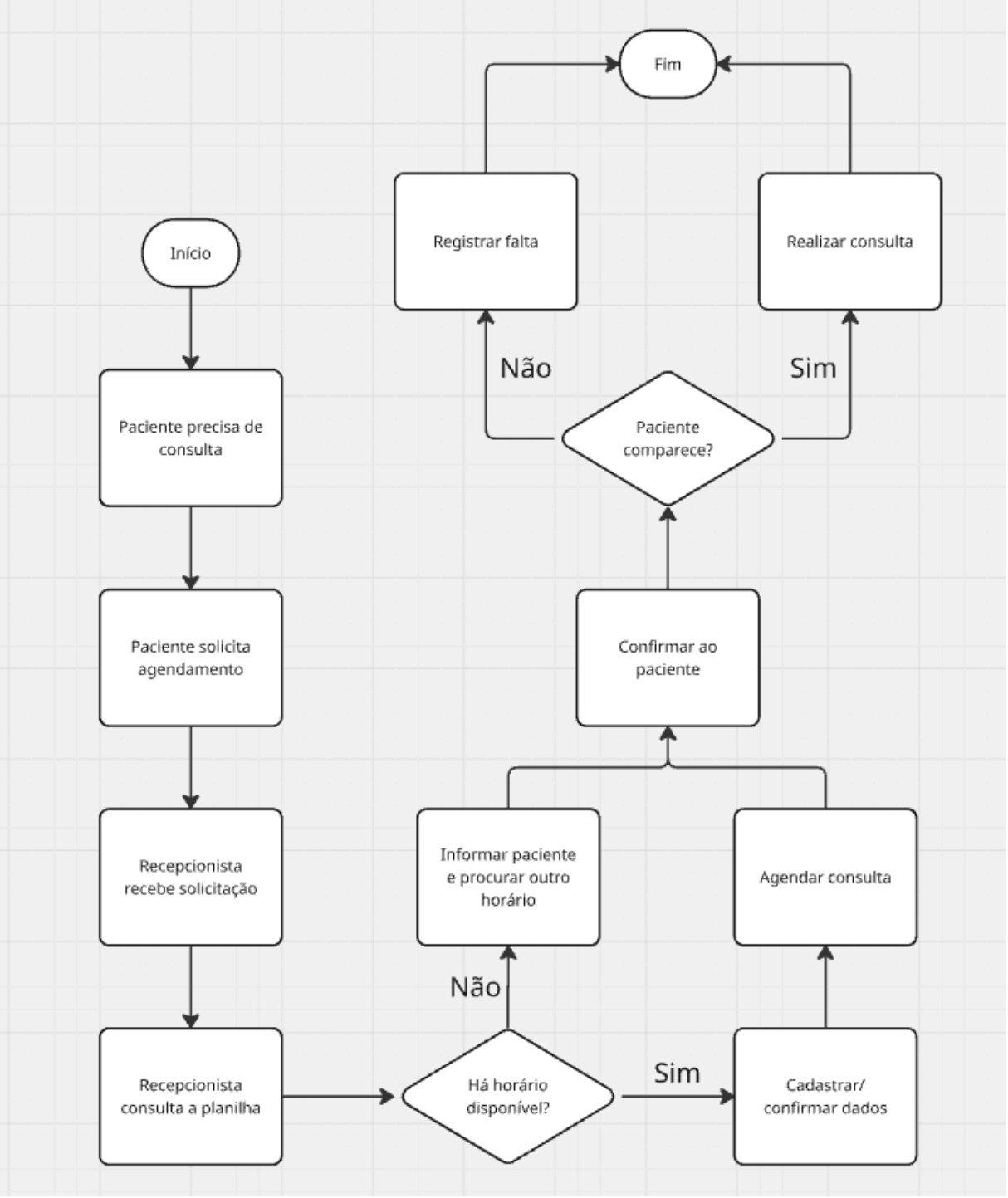


9. PROPOSTA DE MELHORIAS

Problema	Melhoria Proposta	Benefício esperado
Conflito de horários	Criar uma agenda centralizada e compartilhada entre todas as recepcionistas	Evitar agendamentos duplicados e conflitos de horários
Sistema sem atualização simultânea	Implementar um sistema que atualize a agenda em tempo real	Manter as informações sincronizadas e reduzir erros

Problemas com cancelamentos e faltas	Criar um sistema automático para registrar cancelamentos e faltas	Reduzir horários vagos e melhorar o aproveitamento da agenda
Confirmação fantasma	Gerar confirmação automática após cada agendamento	Garantir que paciente e clínica tenham a mesma informação sobre a consulta
Falta de lembretes aos pacientes	Enviar lembretes automáticos antes da consulta	Reduzir o número de faltas dos pacientes
Alterações na agenda médica	Criar uma função para avisar automaticamente os pacientes afetados	Reduzir o retrabalho da recepção e evitar falhas na comunicação
Duplicidade de informações dos pacientes	Criar um cadastro único e centralizado dos pacientes	Evitar que o paciente precise informar os mesmos dados várias vezes
Dificuldade para acompanhar indicadores	Criar um painel com indicadores de consultas, cancelamentos, faltas e ocupação	Facilitar a análise e a tomada de decisões pela direção

10. MODELAGEM DO PROCESSO TO-BE



11. REQUISITOS FUNCIONAIS

Código	Requisito Funcional	Prioridade

RF01	permitir cadastrar pacientes	🔴 Alta
RF02	consultar, editar e atualizar dados de pacientes já cadastrados	🔴 Alta
RF03	cadastrar médicos	🔴 Alta
RF04	cadastrar especialidades médicas	🔴 Alta
RF05	consultar horários disponíveis por médico, especialidade e data.	🔴 Alta
RF06	realizar agendamentos de consultas.	🔴 Alta
RF07	permitir cancelar consultas, liberando automaticamente o horário na agenda.	🔴 Alta
RF08	permitir confirmar consultas (pelo paciente ou pela recepção).	🔴 Alta
RF09	enviar lembretes automáticos de consultas (WhatsApp, e-mail ou SMS).	🔴 Alta
RF10	permitir o gerenciamento da agenda dos médicos (bloqueios, alterações, encaixes).	🔴 Alta
RF11	registrar consultas realizadas, cancelamentos e faltas.	🔴 Alta
RF12	notificar automaticamente os pacientes afetados quando o médico alterar a agenda.	🟡 Média
RF13	permitir o registro do atendimento clínico pelo médico (prontuário simplificado).	🟡 Média

RF14	permitir a emissão de atestados e receitas digitais.	🟢 Baixa
RF15	gerar indicadores de desempenho: consultas realizadas, cancelamentos, faltas, tempo médio de atendimento e taxa de ocupação.	🔴 Alta

12. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Código	Categoria	Requisito
RNF01	Segurança dos dados	Proteger os dados contra acessos não autorizados.
RNF02	Controle de acesso e autenticação	Exigir login e senha para acessar o sistema.
RNF03	Privacidade e conformidade com a LGPD	Garantir a proteção dos dados conforme a LGPD.
RNF04	Bom desempenho e rapidez nas operações	Responder às operações em até 3 segundos.
RNF05	Disponibilidade do sistema	Estar disponível durante o horário da clínica.
RNF06	Integridade e confiabilidade dos dados	Evitar perda ou duplicidade de dados.
RNF07	Realização de backups	Realizar backups automáticos diariamente.
RNF08	Facilidade de uso (usabilidade)	Possuir uma interface simples e intuitiva.
RNF09	Capacidade de crescimento (escalabilidade)	Suportar o aumento de pacientes e agendamentos.
RNF10	Facilidade de manutenção e atualização	Permitir atualizações sem perder dados.

13. INDICADORES DE DESEMPENHO

Indicador	Objetivo	Forma de cálculo	Meta
Taxa de ocupação	Medir o uso da agenda.	(Horários ocupados ÷ disponíveis) × 100	Acima de 85%
Taxa de cancelamento	Acompanhar cancelamentos.	(Canceladas ÷ agendadas) × 100	Abaixo de 10%
Taxa de faltas	Acompanhar faltas.	(Faltas ÷ agendadas) × 100	Abaixo de 8%
Consultas realizadas	Medir o volume de atendimentos.	Total de consultas no período	Manter ou aumentar
Tempo médio de atendimento	Avaliar a duração dos atendimentos.	Tempo total ÷ consultas realizadas	Dentro do limite definido
Tempo de agendamento	Medir a agilidade da recepção.	Tempo total ÷ agendamentos	Até 5 minutos

14. PRIORIZAÇÃO DOS REQUISITOS

1) RF01 – Cadastro de pacientes: Must Have (Obrigatório). É essencial para manter os dados dos pacientes centralizados e evitar informações duplicadas ou desatualizadas.

2) RF06 – Agendamento de consultas: Must Have (Obrigatório). É uma das funções principais do sistema e permite organizar os atendimentos, evitando conflitos de horários.

3) RF09 – Lembretes automáticos: Should Have (Importante). Ajuda a reduzir faltas e melhora a comunicação com os pacientes, mas o sistema ainda pode funcionar sem essa função.

4) RF18 – Teleconsulta: Could Have (Desejável). É um recurso útil, porém não é essencial para resolver os principais problemas atuais da clínica.

5) RF25 – Exportação de relatórios PDF/Excel: Won't Have (Fora do escopo desta versão). Pode ser implementado futuramente, mas não é prioridade para a primeira versão, que deve focar no gerenciamento de pacientes e consultas.

15. RELAÇÃO COM O CICLO BPM

Etapa BPM	Aplicação na atividade
Planejamento	Foi definido o objetivo de analisar e melhorar o processo de atendimento e agendamento da Clínica Vida+ Saúde, identificando os principais envolvidos, necessidades e problemas do processo atual.
Análise	Foi analisado o processo atual (AS-IS), identificando os stakeholders, atividades realizadas, entradas, saídas, recursos utilizados, regras de negócio e principais problemas, como conflitos de horários, cancelamentos e faltas.
Desempenho e Modelagem	O processo atual foi modelado e foram identificados indicadores de desempenho, como taxa de ocupação, taxa de cancelamento, taxa de faltas, quantidade de consultas realizadas e tempo médio de atendimento. Também foi proposta a modelagem do processo futuro (TO-BE).
Implementação	Foram propostas melhorias para o novo processo, como uma agenda centralizada, atualização em tempo real, lembretes automáticos, cadastro único de pacientes e notificações sobre alterações na agenda médica. Essas melhorias servem como base para a implementação do novo sistema.
Monitoramento e Controle	O desempenho do processo deverá ser acompanhado por meio dos indicadores definidos, permitindo verificar a quantidade de consultas, cancelamentos, faltas, ocupação da agenda e tempo de atendimento.
Refinamento	A partir dos resultados dos indicadores e dos problemas identificados durante o uso do sistema, poderão ser realizadas novas melhorias e ajustes no processo, buscando reduzir retrabalho, conflitos de horários, faltas e outros problemas identificados.

16. REFERÊNCIAS

PM3: https://share.google/azbI0CPNDEcv1AFSP

Gemini I.A Flash 3.6 - Usamos somente para correção e para nos auxiliar no desafio da etapa 15.

BPM CBOK: https://www.abpmp.org/page/guide_BPM_CBOK?